

Systèmes d'exploitation I

Module: M3 - INF-S3 & IAP-S3

Prof. R. HANNANE

r.hannane@uca.ma

Faculté des Sciences Senglalia, Marrakech
Université Cadi Ayyad



Les commandes de manipulation des fichiers

Les commandes de manipulation des répertoires

Les principales commandes pour gérer les répertoires sont :

❶ **cd** : (Change Directory) **Change le répertoire de travail**

● **Exemple:** `cd /etc/sound/events`

- ▶ Cet commande va changer le répertoire courant vers un répertoire appelé `/etc/sound/events`
- ▶ Si l'emplacement n'existe pas, la commande `cd` va afficher une erreur
- ▶ **Pour revenir au répertoire personnel** on tape la commande `cd` **sans arguments** ou **avec l'argument** `~`

⇒ `cd` ou `cd ~`

Les commandes de manipulation des répertoires

- Quelque autre utilisation de la commande `cd` :
 - ▶ `cd .` ne change pas de place
 - ▶ `cd ..` va dans le répertoire parent
 - ▶ `cd /` saute vers le répertoire racine
 - ▶ `cd /home` se déplacer vers le répertoire home
 - ▶ `cd ../..` remonte de deux crans
 - ▶ `cd` va directement au répertoire utilisateur

Les commandes de manipulation des répertoires

② `mkdir` : (MaKe DIRectory) crée un nouveau répertoire

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mkdir test2
```

- l'option `-p` de `mkdir` permet de créer le répertoire parent s'il n'existe pas, cette option est utile pour créer une arborescence

③ `rmdir` : (ReMove DIRectory) supprime un répertoire, s'il est vide

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ rmdir test2
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ cd test2
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test/test2$ ls
fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test/test2$ cd ..
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ rmdir test2
rmdir: failed to remove 'test2': Directory not empty
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt  test02.txt  test1  test2
```

④ ...

Les commandes de manipulation des répertoires

⑤ **ls** : (LiSt files) Permet d'obtenir la liste et les caractéristiques des fichiers contenus dans un répertoire

- ▶ Si aucun argument n'est donné, la commande **ls** affiche la liste des noms des fichiers du répertoire courant par ordre alphabétique
- ▶ Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls
CED.docx          hplip-3.21.4.run  Pictures          snap
Desktop           MC-Projects      poppler-0.48.0   Templates
Documents         Music            poppler-data-0.4.7 texput.log
Downloads         opencv_build     Public           Videos
hplip-3.21.4      opencv.zip       PycharmProjects
hplip-3.21.4-plugin.run PDF              scikit_learn_data
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ **ls** liste les fichiers et les affiche en utilisant un code de couleurs , chaque type de fichier est affiché avec une couleur spécifique
- ▶ Il faut noter que ce comportement de **ls** est du à l'option **--color** et a un alias (**ls='ls --color=auto'**)
- ▶ Le tableau suivant donne la liste des types de fichiers et leur description

fichier	description	Couleur d'affichage avec ls
Fichier normal	Un fichier qui n'est pas spécial (fichier texte par exemple)	blanc
répertoire	Un fichier qui contient d'autres fichiers	bleu
exécutable	Fichier binaire exécutable	vert

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ On peut aussi passer un arguments à cette commande pour spécifier le répertoire dont on souhaite afficher le contenu

Exemple: `ls /etc/ppp`

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls /etc/ppp
chap-secrets  ip-down.d  ip-up.d    ipv6-down.d  ipv6-up.d  options.pptp  peers
ip-down      ip-up      ipv6-down  ipv6-up      options    pap-secrets
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

- ▶ On peut de même donner deux ou plusieurs arguments

Exemple: `ls /etc/ppp /etc/ssh`

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls /etc/ppp /etc/ssh
/etc/ppp:
chap-secrets  ip-down.d  ip-up.d    ipv6-down.d  ipv6-up.d  options.pptp  peers
ip-down      ip-up      ipv6-down  ipv6-up      options    pap-secrets

/etc/ssh:
ssh_config  ssh_config.d
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ Un **fichier caché** est tout fichier ou répertoire dont le nom commence par point .
- ▶ La commande **ls** n'affiche pas les fichiers cachés par défaut
- ▶ Pour afficher les fichiers cachés avec **ls** on utilise l'option **-a** ⇒ **ls -a**

Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -a
.          hplip-3.21.4-plugin.run  Public
..         hplip-3.21.4.run    .putty
.AMC.d     .java                        PycharmProjects
.bash_history .local                      .python_history
.bash_logout MC-Projects              .sane
.bashrc     .mozilla                    scikit_learn_data
.cache      Music                  snap
CED.docx    .nvidia-settings-rc        .ssh
.config     opencv_build                .sudo_as_admin_successful
.cups       opencv.zip                  Templates
Desktop     .pam_environment            texput.log
Documents   PDF                         .thunderbird
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ Chaque fichier possède des informations descriptive qui indiquent : le **type**, la **taille**, les **permissions** et le **propriétaire du fichiers** et d'autres informations utiles
- ⇒ Ces informations sont appelés metadata
- ▶ Pour lister les fichiers avec leur metadata on utilise l'option **-l** de la commande **ls** ⇒ **ls -l**

Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -l
total 129080
-rwxrwxrwx  1 abdessamad abdessamad    12480 Jul  2  2019 CED.docx
drwxr-xr-x 47 abdessamad abdessamad    4096 Oct 22 15:10 Desktop
drwxr-xr-x  2 abdessamad abdessamad    4096 Sep 29 11:35 Documents
drwxr-xr-x  3 abdessamad abdessamad    4096 Aug 18 14:25 Downloads
drwxr---- 24 abdessamad abdessamad   20480 Jun 14 15:18 hplip-3.21.4
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 11514018 Jan  1 1970 hplip-3.21.4-plugin.
n
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 27064160 Jun 14 12:15 hplip-3.21.4.run
drwxrwxr-x  9 abdessamad abdessamad    4096 Jul 10 14:06 MC-Projects
drwxr-xr-x  2 abdessamad abdessamad    4096 Mar 31 2021 Music
drwxrwxr-x  4 abdessamad abdessamad    4096 Jun 20 16:22 opencv_build
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- La figure suivante montre les **différentes informations** que **fournit la commande `ls -l`**

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -l
total 129080
-rwxrwxrwx 1 abdessamad abdessamad 12480 Jul  2  2019 CED.docx
drwxr-xr-x 47 abdessamad abdessamad 4096 Oct 22 15:10 Desktop
drwxr-xr-x  2 abdessamad abdessamad 4096 Sep 29 11:35 Documents
drwxr-xr-x  3 abdessamad abdessamad 4096 Aug 18 14:25 Downloads
drwxr---- 24 abdessamad abdessamad 20480 Jun 14 15:18 hplip-3.21.4
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 11514018 Jan  1  1970 hplip-3.21.4-plugin.
n

```

Type du
fichier

Droits
d'accès

liens

Propriétaire

Taille du fichier

groupe

Date de
dernière
modification

Nom du fichier

Les commandes de manipulation des répertoires

- Le tableau suivant donne une description des différents champs affichés par la commande `ls -l`

type	Le premier caractère indique le type du fichier : « - » fichier normal, « d » répertoire, « l » lien symbolique
Droits d'accès	Détermine les droits d'accès des utilisateurs au fichiers
liens	Nombre de liens sur le fichier 1 signifie que le fichier n'a aucun lien qui pointe vers lui, 2 (ou plus) signifiant qu'il existe un lien (ou plus) vers lui. Pour un répertoire en a au moins deux (. et ..)
propriétaire	Le nom de l'utilisateur auquel appartient le fichier
groupe	Nom du groupe propriétaire du fichier
taille	La taille en octets du fichier
Date de dernière modification	Date où le fichier a été modifié pour la dernière fois
nom	Nom du fichier

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ Pour lister le contenu d'un répertoire en fournissant des **informations** (l'option **-l**) et aussi en affichant la taille de fichiers **en format lisible pour l'homme** au lieu de l'afficher en octets (l'option **-h**), on utilise la commande **ls -l -h** ou **ls -lh**
- ▶ **NOTE: L'ordre n'est pas important**
 $\Rightarrow \text{ls -l -h} = \text{ls -lh} = \text{ls -hl}$

Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -l -h
total 127M
-rwxrwxrwx  1 abdessamad abdessamad 13K Jul  2  2019 CED.docx
drwxr-xr-x 47 abdessamad abdessamad 4.0K Oct 22 15:10 Desktop
drwxr-xr-x  2 abdessamad abdessamad 4.0K Sep 29 11:35 Documents
drwxr-xr-x  3 abdessamad abdessamad 4.0K Aug 18 14:25 Downloads
drwxr---- 24 abdessamad abdessamad 20K Jun 14 15:18 hplip-3.21.4
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 11M Jan  1  1970 hplip-3.21.4-plugin.run
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 26M Jun 14 12:15 hplip-3.21.4.run
drwxrwxr-x  9 abdessamad abdessamad 4.0K Jul 10 14:06 MC-Projects
drwxr-xr-x  2 abdessamad abdessamad 4.0K Mar 31  2021 Music
drwxr-xr-x  4 abdessamad abdessamad 4.0K Jun 20 16:22 energy_build
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ L'option **-h** possède une autre forme en mot complet : **--human-readable**

Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls --human-readable -l
total 315M
drwxrwxr-x  3 abdessamad abdessamad 4.0K Feb 11  2023 anbox-work
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 6.4M Jun 25  2023 anydesk_6.2.1-1_amd64.d
-rwxrwxrwx  1 abdessamad abdessamad 13K Jul  2  2019 CED.docx
drwxr-xr-x 53 abdessamad abdessamad 4.0K Oct  2 11:26 Desktop
drwxr-xr-x  4 abdessamad abdessamad 4.0K Jul 19 13:29 Documents
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 2.7M Sep 20 22:04 'Dossier Candidature.pdf
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 31M Apr 17  2023 download.log
drwxr-xr-x  6 abdessamad abdessamad 60K Oct  7 10:40 Downloads
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- Pour afficher le contenu d'un répertoire et le contenu de ses sous répertoire , on appel ça un **affichage récursif**
- Pour lister le contenu d'un répertoire d'une façon récursive on utilise l'option **-R** de la commande **ls** ⇒ **ls -R**

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt  personne.txt  test02.txt  test1  TEST.tar  z
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls -R
.:
fich1.txt  personne.txt  test02.txt  test1  TEST.tar  z

./test1:
fich3.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$

```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ Par défaut la commande `ls` afficher les fichiers par ordre alphabétique , il serait intéressant d'afficher les fichiers classés suivants d'autres critères
- ▶ Pour classer les fichiers affichés **par décroissant de taille** on utilise l'option `-S` de la commande `ls`

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -S
opencv.zip           Documents            Pictures             snap
hplip-3.21.4.run     Downloads            poppler-0.48.0       Templates
hplip-3.21.4-plugin.run MC-Projects          poppler-data-0.4.7   Videos
hplip-3.21.4         Music                Public               texput.log
CED.docx             opencv_build         PycharmProjects
Desktop              PDF                  scikit_learn_data
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

- ▶ Ici les **mêmes fichiers** sont affichés avec un ordre différent on ne peut pas dire que ces fichiers sont classés par taille car la taille n'est pas affichée

Les commandes de manipulation des répertoires

- Il serait donc **mieux de combiner l'option `-S` avec l'option `-l`** $\Rightarrow$ `ls -Sl`

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -ls
total 129080
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 93475045 Jun 20 15:30 opencv.zip
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 27064160 Jun 14 12:15 hplip-3.21.4.run
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 11514018 Jan 1 1970 hplip-3.21.4-plugin.
n
drwxr----- 24 abdessamad abdessamad 20480 Jun 14 15:18 hplip-3.21.4
-rwxrwxrwx 1 abdessamad abdessamad 12480 Jul 2 2019 CED.docx
drwxr-xr-x 47 abdessamad abdessamad 4096 Oct 22 15:10 Desktop
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Sep 29 11:35 Documents
drwxr-xr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Oct 22 15:33 Downloads
drwxrwxr-x 9 abdessamad abdessamad 4096 Jul 10 14:06 MC-Projects
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Mar 31 2021 Music
drwxrwxr-x 4 abdessamad abdessamad 4096 Jun 20 16:22 opencv_build
drwx----- 2 abdessamad abdessamad 4096 Sep 29 11:30 PDF
drwxr-xr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Sep 2 07:54 Pictures
drwxrwxr-x 14 abdessamad abdessamad 4096 Jun 20 17:31 poppler-0.48.0
drwxrwxr-x 6 abdessamad abdessamad 4096 Aug 12 2014 poppler-data-0.4.7
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Mar 31 2021 Public
drwxrwxr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Oct 9 11:10 PycharmProjects
drwxrwxr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Oct 9 13:20 scikit_learn_data

```

Les commandes de manipulation des répertoires

- On peut aussi **afficher les fichiers avec `ls` suivant l'ordre décroissant de la date de la dernière modification**(plus récent au plus ancien)
 ⇒ pour se faire on utilise l'option `-t` de la commande `ls`

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -lt
total 321916
drwxr-xr-x 53 abdessamad abdessamad    4096 Oct  8 18:11 Desktop
drwxr-xr-x  6 abdessamad abdessamad   61440 Oct  7 10:40 Downloads
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 2793190 Sep 20 22:04 'Dossier Candidature'
drwxr-xr-x  3 abdessamad abdessamad    4096 Aug 11 02:29 Pictures
drwxr-xr-x  4 abdessamad abdessamad    4096 Jul 19 13:29 Documents
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad     16 Feb 19 2024 'Dropped Text.txt'
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 6616686 Jun 25 2023 anydesk_6.2.1-1_and
-rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 86040184 Jun 25 2023 teamviewer_15.42.4_
  
```

- On peut aussi **faire un affichage inverse (croissant) de la taille ou de la date de modification en utilisant l'option `-r` avec les options `-S` et `-t`**
 - `ls -lrt`
 - `ls -lrs`

Les commandes de manipulation des répertoires

► Exemple: `ls -lrt`

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -lrt
total 129080
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 11514018 Jan  1 1970 hplip-3.21.4-plugin.ru
n
drwxrwxr-x 6 abdessamad abdessamad  4096 Aug 12 2014 poppler-data-0.4.7
-rwxrwxrwx 1 abdessamad abdessamad  12480 Jul  2 2019 CED.docx
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad  4096 Mar 31 2021 Videos
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad  4096 Mar 31 2021 Templates
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad  4096 Mar 31 2021 Public
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad  4096 Mar 31 2021 Music
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad    751 Apr  1 2021 texput.log
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 27064160 Jun 14 12:15 hplip-3.21.4.run
drwxr---- 24 abdessamad abdessamad  20480 Jun 14 15:18 hplip-3.21.4
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 93475045 Jun 20 15:30 opencv.zip
drwxrwxr-x 4 abdessamad abdessamad  4096 Jun 20 16:22 opencv_build
drwxrwxr-x 14 abdessamad abdessamad  4096 Jun 20 17:31 poppler-0.48.0
drwxrwxr-x 9 abdessamad abdessamad  4096 Jul 10 14:06 MC-Projects
drwxr-xr-x 3 abdessamad abdessamad  4096 Sep  2 07:54 Pictures
drwx----- 2 abdessamad abdessamad  4096 Sep 29 11:30 PDF
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad  4096 Sep 29 11:35 Documents
drwx----- 4 abdessamad abdessamad  4096 Oct  9 11:06 snap
drwxrwxr-x 3 abdessamad abdessamad  4096 Oct  9 11:10 PycharmProjects
drwxrwxr-x 2 abdessamad abdessamad  4096 Oct  9 13:20 scikit_learn_data
drwxr-xr-x 47 abdessamad abdessamad  4096 Oct 22 15:10 Desktop
drwxr-xr-x 3 abdessamad abdessamad  4096 Oct 22 15:33 Downloads

```

Les commandes de manipulation des répertoires

► Exemple: `ls -lrS`

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -lrS
total 129080
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 751 Apr 1 2021 texput.log
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Mar 31 2021 Videos
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Mar 31 2021 Templates
drwx----- 4 abdessamad abdessamad 4096 Oct 9 11:06 snap
drwxrwxr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Oct 9 13:20 scikit_learn_data
drwxrwxr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Oct 9 11:10 PycharmProjects
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Mar 31 2021 Public
drwxrwxr-x 6 abdessamad abdessamad 4096 Aug 12 2014 poppler-data-0.4.7
drwxrwxr-x 14 abdessamad abdessamad 4096 Jun 20 17:31 poppler-0.48.0
drwxr-xr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Sep 2 07:54 Pictures
drwx----- 2 abdessamad abdessamad 4096 Sep 29 11:30 PDF
drwxrwxr-x 4 abdessamad abdessamad 4096 Jun 20 16:22 opencv_build
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Mar 31 2021 Music
drwxrwxr-x 9 abdessamad abdessamad 4096 Jul 10 14:06 MC-Projects
drwxr-xr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Oct 22 15:33 Downloads
drwxr-xr-x 2 abdessamad abdessamad 4096 Sep 29 11:35 Documents
drwxr-xr-x 47 abdessamad abdessamad 4096 Oct 22 15:10 Desktop
-rwxrwxrwx 1 abdessamad abdessamad 12480 Jul 2 2019 CED.docx
drwxr----- 24 abdessamad abdessamad 20480 Jun 14 15:18 hplip-3.21.4
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 11514018 Jan 1 1970 hplip-3.21.4-plugin.ru
n
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 27064160 Jun 14 12:15 hplip-3.21.4.run
-rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 93475045 Jun 20 15:30 opencv.zip

```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ Pour **afficher le numéro d'inode d'un répertoire**, on utilise l'option **-li**
- ▶ **Exemple:** `ls -li Desktop`

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -li
29884418 drwxr-xr-x 41 abdessamad abdessamad 4096 Oct  2 11:57 .
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -li Desktop
29884455 drwxr-xr-x 53 abdessamad abdessamad 4096 Oct  8 18:12 Desktop
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- ▶ Pour **afficher le numéro d'inode d'un fichiers**, on utilise directement l'option **-li**
- ▶ **Exemple:** `ls -li CED.docx`

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -li CED.docx
29891697 -rwxrwxrwx 1 abdessamad abdessamad 12480 Jul  2  2019 CED.docx
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$
```

- ▶ Pour **afficher le numéro d'inode de tout les fichiers:**

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -li
total 321916
29890412 drwxrwxr-x  3 abdessamad abdessamad   4096 Feb 11  2023 anbox-work
29902517 -rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 6616686 Jun 25  2023 anydesk_6.2.1-1_amd64.deb
29891697 -rwxrwxrwx  1 abdessamad abdessamad  12480 Jul  2  2019 CED.docx
29884455 drwxr-xr-x 53 abdessamad abdessamad   4096 Oct  8 18:15 Desktop
29884459 drwxr-xr-x  4 abdessamad abdessamad   4096 Jul 19 13:29 Documents
29899113 -rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 2793190 Sep 20 22:04 'Dossier Candidature.pdf'
29890812 -rw-rw-r--  1 abdessamad abdessamad 31493390 Apr 17  2023 download.log
29884456 drwxr-xr-x  6 abdessamad abdessamad  61440 Oct  7 10:40 Downloads
```

Les commandes de manipulation des répertoires

- **Pour vérifier l'utilisation des inodes d'un système de fichier** (*y compris système de fichiers associé, le taux d'occupation et les inodes non occupés*), on utilise la commande `df -i`

► **Exemple:**

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~$ df -i
```

Filesystem	Inodes	IUsed	IFree	IUse%	Mounted on
udev	974182	666	973516	1%	/dev
tmpfs	985964	1333	984631	1%	/run
/dev/nvme0n1p2	31227904	1193689	30034215	4%	/
tmpfs	985964	16	985948	1%	/dev/shm
tmpfs	985964	5	985959	1%	/run/lock
tmpfs	985964	19	985945	1%	/sys/fs/cgroup
/dev/loop0	1482	1482	0	100%	/snap/anbox/186
/dev/loop1	6804	6804	0	100%	/snap/blender/5374

Les commandes de manipulation des fichiers

Pour effectuer sur des fichiers certaines tâches élémentaires telles que :

- | | |
|-------------------------|--|
| ❶ Créer un fichier | ❹ Afficher les statistiques sur des fichiers |
| ❷ Copier des fichiers | ❺ Chercher des fichiers |
| ❸ Déplacer des fichiers | ❻ Afficher le contenu d'un fichiers |
| ❹ Faire des liens | ❼ Trier le contenu d'un fichiers |
| ❺ Effacer des fichiers | ❽ Chercher dans le contenu d'un fichiers |

⇒ Ci-apres quelques commandes qui les réalisent

Les commandes de manipulation des fichiers

1) Créer un fichier

- ① **touch** : crée un fichier vide. La taille du fichier créée est 0 octets $\Rightarrow$ Elle n'ajoute pas des données au fichier créé

Exemples:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt  personne.txt  test02.txt  test1  TEST.tar  z
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ touch f1.
txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
f1.txt  fich1.txt  personne.txt  test02.txt  test1  TEST.tar  z
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- ② **vi**, **gedit**, **nano**,... sont aussi des commandes de création de fichier

Exemples:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ vi fich1.txt
[4]+  Stopped                  vi fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ gedit fich1.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ nano fich1.txt
```

Les commandes de manipulation des fichiers

2) Copier des fichiers

③ **cp** : (CoPy) permet la copie de fichiers

- ▶ La **syntaxe** de la commande **cp** est la suivante:

cp [source] [destination]

source représente le fichier qu'on souhaite copier

destination est l'emplacement où on souhaite copier le fichier

- ▶ Cette commande ne génère **pas de sortie si elle réussit**
- ▶ L'option **-v** **force la commande cp a générée un message pour indiquer que la copie a réussit**
- ▶ Lorsque la destination est un répertoire le fichier copie porte le même nom que le fichier original
- ▶ Pour modifier le nom du fichier copie il faut indiquer un nouveau nom dans le chemin de destination

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ cp fich1.txt fich2.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ cp -v fich1.txt fich2.txt
'fich1.txt' -> 'fich2.txt'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

2) Copier des fichiers

- ▶ **Attention:** `cp` peut être destructive si le fichier de destination existe déjà, dans ce cas le contenu du fichier de destination est remplacé par le contenu du fichier source
- ▶ L'option `-i` permet de demander une confirmation à l'utilisateur (répondre par `n`(no) ou `y`(yes)) avant de faire une copie qui risque d'écraser un fichier existant

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ cp -vi fich1.txt fich3.txt
'fich1.txt' -> 'fich3.txt'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ cp -vi fich1.txt fich3.txt
cp: overwrite 'fich3.txt'? y
'fich1.txt' -> 'fich3.txt'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Remarque:

- Dans cet exemple on doit répondre à la question 1 fois !!!
Et si on a 100 fichiers qui vont être écrasés on doit répondre 100 fois à la question de confirmation !!!

⇒ d'où l'utilité de l'option `-n`

Les commandes de manipulation des fichiers

2) Copier des fichiers

Attention:

- La commande **cp** ne copie pas les dossiers par défaut, mais permet de faire ça en l'utilisant avec l'option **-r**

⇒ Avec cette option, la commande **cp** copie le répertoire et tout son contenu

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mkdir test2
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt fich2.txt fich3.txt test1 test2
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ cp -r test1 test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt fich2.txt fich3.txt test1 test2 test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

2) Copier des fichiers

Récapitulatif sur la commande `cp`:

- La commande `cp` s'utilise sous ses formes :
 - ▶ La **copie d'un fichier source dans un fichier destination**
Exemple: `cp text1 text2`
 - ▶ La **copie d'un fichier vers un répertoire**
Exemple: `cp text1 /home/user1/projet1`
ou bien `cp ../text1` (Copie du fichier *text1* du répertoire père */home/user1* vers le répertoire courant)
 - ▶ La **copie d'un répertoire dans un autre** (seuls les fichiers sont copiés : on obtient un message d'erreur pour la copie des répertoires)
Exemple: `cp * /home/user1/projet2`

Les commandes de manipulation des fichiers

3) Déplacer des fichiers

④ **mv** : (MoVe) **déplace un fichier**

- ▶ La **syntaxe** de la commande **mv** est la suivante:

mv [source] [destination]

- ▶ Elle est **équivalente à une copie, suivie d'une suppression** (= couper)

⇒ *Lorsque on déplace un fichier on le supprime de son emplacement d'origine et on le met dans un nouvel emplacement*

- ▶ Dans Linux, pour supprimer un fichier d'un emplacement **il faut disposer de certaines permissions**

⇒ **mv** refuse parfois de déplacer des fichiers sur lesquels on a pas assez de droits

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mv fich3.txt test1
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt  fich2.txt  test1  test2  test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

3) Déplacer des fichiers

- ▶ Lorsque on fournit comme argument de **destination un nom de répertoire** la commande **mv** **déplace le fichier source vers la destination** et **le fichier déplacé garde le même nom**
- ▶ Si on fournit en plus un nom de fichier dans la destination, le fichier source sera déplacé et renommé
- ▶ **mv** est aussi utilisée pour **renommer un fichier**, dans ce cas le **répertoire source et destination sont les mêmes** alors que le nom du fichier source sera différent du nom de fichier destination

Exemple1: `mv fich1.txt monFich.txt`

⇒ ici, on a renommé le fichier `fich1.txt` en `monFich.txt`

Exemple2:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mv fich2.txt test1/test02.txt
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt  test1  test2  test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

3) Déplacer des fichiers

- La commande **mv** fournit aussi les options suivantes:

option	Description
-i	Déplacement interactif (demande de confirmation si le fichier sera écrasé)
-n	Ne pas écraser les fichiers de destination
-v	Affiche le résultat du déplacement

Exemple:

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mv -iv test1/test02.txt .
renamed 'test1/test02.txt' -> './test02.txt'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt test02.txt test1 test2 test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

- L'option **-r** n'existe pas pour la commande **mv** car elle déplace par défaut les dossiers

```
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ mv -iv test2 test3
renamed 'test2' -> 'test3/test2'
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$ ls
fich1.txt test02.txt test1 test3
abdessamad@abdessamad-HP-Pavilion-Laptop-15-eg0xxx:~/Desktop/SE1/test$
```

Les commandes de manipulation des fichiers

3) Déplacer des fichiers

Récapitulatif sur la commande `mv`:

- La commande `mv` s'utilise sous deux formes
 - ▶ **Transfert fichier1 dans fichier2 et suppression de fichier1.**
Si *fichier2* existe, il est effacé
Exemple: `mv fichier1 fichier2`
 - ▶ **Transfert de fichier cité dans le répertoire avec le même nom**
Exemple: `mv fichier(s) répertoire`

Les commandes de manipulation des fichiers

4) Liens sur des fichiers

⑤ ln: (LiNk) crée un lien

- ▶ Les **liens** sont des fichiers assez spéciaux puisqu'ils permettent d'associer plusieurs noms à un seul et même fichier
- ▶ L'utilité: permet à partir d'un seul fichier physiquement présent sur l'espace disque d'avoir plusieurs références de noms différents et localisées en des lieux différents d'un même fichier qu'il n'est plus besoin de copier
- ▶ Lorsque le fichier pointé est volumineux, l'emploi des liens est donc très avantageux
- ▶ Les liens peuvent être de deux types :
 - a) **Lien physique**
 - b) **Lien symbolique**

Les commandes de manipulation des fichiers

4) Liens sur des fichiers: a) lien physique

- ▶ Un **lien physique** sur un fichier est un fichier qui occupe exactement le même espace disque que le fichier vers lequel il pointe
 - ⇒ Ainsi les deux fichiers : **le lien et le fichier pointé sont physiquement les mêmes** bien que virtuellement (pour le système de fichiers) **ils portent des noms différents** et puissent être **localisés dans des répertoires différents**
- ▶ La **syntaxe** de la commande **ln** est la suivante:
`ln nom-du-fichier-à-pointer nom-du-lien-physique`
- ▶ **Exemple** : *Supposons qu'on a créé le fichier /usr/bin/test et qu'on désire disposer du même dans le répertoire /usr/tim/*
 - ⇒ Il suffit de créer un lien physique à l'aide :
`ln /usr/bin/test /usr/tim/testT`
- ▶ **Attention**: **Tout changement apporté à l'un sera immédiatement visible dans l'autre**

Les commandes de manipulation des fichiers

4) Liens sur des fichiers: b) lien symbolique

- ▶ Un **lien symbolique** (symlink) est un simple pointeur vers un autre fichier bien réel ⇒ C'est un **raccourci**, alors *si on supprime le fichier cible, les liens symboliques pointeront vers un fichier inexistant*
- ▶ Ce lien sera **présent sous la forme d'un fichier dont le nom sera affiché après le symbole @**
- ▶ Les liens symboliques ne sont pas mis à jour lorsque le fichier source est déplacé ou renommé ⇒ Il faut les recréer
- ▶ La commande **ln -s** permet de créer un **lien symbolique** sur un fichier
- ▶ La **syntaxe** de la commande **ln -s** est la suivante:

`ln -s nom-du-fichier-à-pointer nom-du-lien-symbolique`

Les commandes de manipulation des fichiers

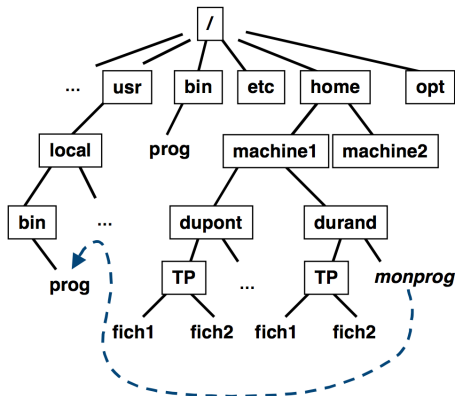
4) Liens sur des fichiers: b) lien symbolique

► **Exemple:** Si le répertoire courant est `/home/machine1/durand/`

- Création du lien symbolique:

```
ln -s /usr/local/bin/prog monprog
```

- Dans le répertoire courant, le nom `monprog` désigne maintenant le fichier `/usr/local/bin/prog`
- `monprog` n'est qu'un raccourci : si le fichier cible est supprimé, le lien devient invalide



Les commandes de manipulation des fichiers

4) Liens sur des fichiers

► Exemple de Lien physique

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$ ln CED.docx CED-hardLink.docx
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -li
total 321932
29890412 drwxrwxr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Feb 11 2023 anbox-work
29902517 -rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 6616686 Jun 25 2023 anydesk_6.2.1-1_amd64.deb
29891697 -rwxrwxrwx 2 abdessamad abdessamad 12480 Jul 2 2019 CED.docx
29891697 -rwxrwxrwx 2 abdessamad abdessamad 12480 Jul 2 2019 CED-hardLink.docx
29884455 drwxr-xr-x 53 abdessamad abdessamad 4096 Oct 8 18:16 Desktop
29884459 drwxr-xr-x 4 abdessamad abdessamad 4096 Jul 19 13:29 Documents

```

► Exemple de Lien symbolique

```

abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$ ln -s CED.docx CED-SymLink.docx
abdessamad@abdessamad-HP-Pavillon-Laptop-15-eg0xxx:~$ ls -li
total 321932
29890412 drwxrwxr-x 3 abdessamad abdessamad 4096 Feb 11 2023 anbox-work
29902517 -rw-rw-r-- 1 abdessamad abdessamad 6616686 Jun 25 2023 anydesk_6.2.1-1_amd64.deb
29891697 -rwxrwxrwx 2 abdessamad abdessamad 12480 Jul 2 2019 CED.docx
29891697 -rwxrwxrwx 2 abdessamad abdessamad 12480 Jul 2 2019 CED-hardLink.docx
29911757 lrwxrwxrwx 1 abdessamad abdessamad 8 Oct 8 18:24 CED-SymLink.docx -> CED.docx
29884455 drwxr-xr-x 53 abdessamad abdessamad 4096 Oct 8 18:24 Desktop
29884459 drwxr-xr-x 4 abdessamad abdessamad 4096 Jul 19 13:29 Documents

```